

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐

目录

离散数学 2 作业 紫荆书院 紫荆 53 郭嘉乐	1
第 2 次 2026-03-11 100-5-10=85 纯区	2
P14.14	2
P14.16	2
P14.17 -5 你妈的正向表没写!!!	3
P14.21 -10	3
第 3 次 2026-03-17 100-10-2=88 比较区	3
P50.2	3
P50.3 -10 有点弱智，为什么要这么严谨!!	3
P50.4* -2 注意严谨!!! 归纳要全面 bro，不然你这乱七八糟啊!!!	3
P50.5*	4
P50.7 *	4
第 4 次 2026-03-25	4
P50.8	4
P50.10	5
a	5
b	5
P51	5
P54.25	5
第 5 次 2026-04-01	6
P54.34(图 2.48a)	6
P56.42 (图 2.50a)	6
P56.43	6
P56.44	6
第 6 次 2026-04-08	7
P56.45	7
PT	7
PERT	7
拓扑排序	7
最早启动时间 π	7
最晚启动时间 τ	8
允许延误时间 $t = \tau - \pi$	8
PERT	9
P57.48	9
(a)	9
(b)	10
第 7 次 2026-04-16	10
P82.T9	10
T15	11
T17	12
HW 2026-04-30	13
T2	13
T12	13
T13	13
T22	13
HW 2026-05-20	14
T3***	14
T6	14
T12	14
HW 2026-05-27	14
T1	14

【第 1 轮迭代】	14
【第 2 轮迭代】	15
【第 3 轮迭代】	15
【第 4 轮迭代】	16
【第 5 轮迭代】	16
【第 6 轮迭代】	16
【第 7 轮迭代】	17
【第 8 轮迭代】	17
【第 9 轮迭代】	18
【第 10 轮迭代】	18
T2	18
T6	21

第 2 次 2026-03-11 100-5-10=85 纯区

P14.14

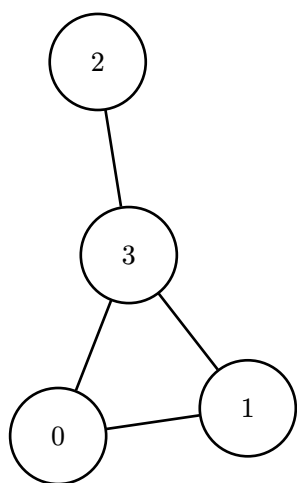


图 1

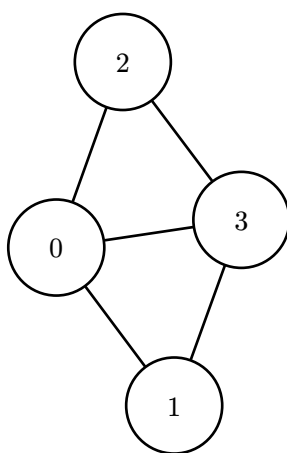


图 2

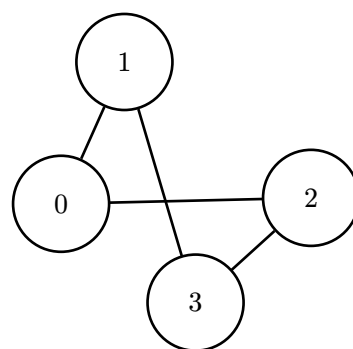


图 3

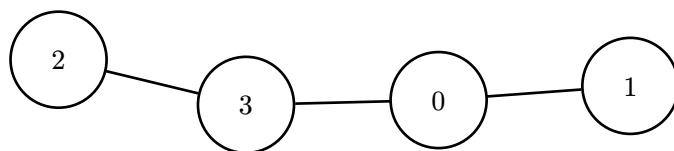


图 1

显然的，根据这些图的画出的形态，在扭曲之后，不可能得到相同形状的图，所有它们都不同构。

P14.16

邻接矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关联矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边列表:

$$A = [1, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6]$$

$$B = [2, 4, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 4]$$

P14.17 -5 你妈的正向表没写！！！！

对于 (b)，邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，可通过交换行列得到 (a) 的邻接矩阵，所以它们同构。

P14.21 -10

*** 什么实际占用，声明多少就是多少！！！！**

1. 邻接矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(n^2)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
2. 关联矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(nm)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
3. 边列表：预留空间 $\mathcal{O}(m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
4. 正向表：预留空间 $\mathcal{O}(n+m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(n+m)$

第 3 次 2026-03-17 100-10-2=88 比较区

P50.2

显然在本题讨论范围内，我们可以看作是无向图。

假设 G 不连通，且 G 存在 a 个不连通极大子图，则在任意两个这样的子图 G_1, G_2 中， G_1 的所有顶点和 G_2 的所有顶点在 $\overline{G}$ 中都彼此有边相连，即 G_1 中的任意一个顶点在 $\overline{G}$ 中都同时与 G_2 中的所有顶点之间有边，从而使得 G_2 中的所有顶点通过原 G_1 中的点为“中介”在 $\overline{G}$ 中都有道路，这样同时保证了原先极大不连通子图内部顶点和与其他不连通子图顶点在 $\overline{G}$ 中存在道路；归纳推广到所有极大不连通子图，则 $\overline{G}$ 是连通图。

(像绕口令，但这是我能想到最简单的解释了)

P50.3 -10 有点弱智，为什么要这么严谨！！

反证法：假设连通图两条不同最长道路，如果二者不相交，即道路内所有顶点都不同，由于两条道路在连通图内，两条道路的端点之间必然存在道路，从而产生新的最长道路，长度至少比原先“最长道路”长度大 1，矛盾，证毕。

证明（反证法）：

1. 假设连通图 G 中存在两条不相交的最长路径 P_1 和 P_2 ，其长度均为 L 。即 $V(P_1) \cap V(P_2) = \emptyset$ 。
2. **构造连接**：由于图 G 连通，必然存在连接 $V(P_1)$ 与 $V(P_2)$ 的路径。在所有此类路径中，取一条最短路径 $P_{\{xy\}}$ ，其中 $x \in P_1, y \in P_2$ 。**严谨性说明**：选取“最短”路径保证了 $P_{\{xy\}}$ 除端点外的所有顶点均不在 P_1 或 P_2 上。这确保了拼接后的新路径 P_{new} 没有重复顶点，仍为简单路径。
3. **路径拼接**：顶点 x 将 P_1 分为两段，取较长一段记为 $P_{1'}$ ，其长度 $|P_{1'}| \geq \frac{L}{2}$ 。同理，将 P_2 在 y 处截断，取其较长段 $P_{2'}$ ，满足 $|P_{2'}| \geq \frac{L}{2}$ 。构造新路径 $P_{\text{new}} = P_{1'} + P_{\{xy\}} + P_{2'}$ 。
4. **导出矛盾**：由于 P_1, P_2 不相交，故 $|P_{\{xy\}}| \geq 1$ 。

$$|P_{\text{new}}| = |P_{1'}| + |P_{\{xy\}}| + |P_{2'}| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1$$

这产生了长度大于 L 的路径，与 L 是最长路径的定义矛盾。

5. 故原假设不成立，连通图中任意两条最长道路必相交。**证毕。**

关于 Q3 的修正建议：

量词纠正：严禁使用“存在满足条件的图”，必须表述为：“对于任意（For all）满足条件的图 G ”。**归纳表述**：归纳证明时应明确：“假设对于所有阶数小于 n 的图，命题均成立”。

P50.4* -2 注意严谨！！！！归纳要全面 bro，不然你这乱七八糟啊！！！！

显然地，对于 $n = 4$ ，当 $m = 2n - 3 = 5$ 时， G 刚好满足条件。

因此我们可以**归纳假设**：对于任意 $k \geq 4, m \geq 2k - 3$ ，存在满足条件的图 G 。**改：任意满足条件的图**

需要证明：对于 $k + 1, m \geq 2(k + 1) - 3 = 2k - 1$ ，存在满足条件的图 G 。**改：任意满足条件的图**

1. 假设存在一个点 $i, d_i \leq 2$: 将 i 和其关联的所有边删除, 剩余的子图中有 k 个点, $2k - 3$ 条边, 根据归纳假设, 存在满足条件的子图, 因此原图也满足条件。
2. 假设所有点 $d_i \geq 3$: 此时假设存在两个点 u, v , 二者之间的最长路径为 P_{uv} 。显然地, 由于是最长路径, 且 u 的度数为 3, 所以它的所有邻点都应该在这条路径上, 此时发现它和两个邻点之间分别形成了回路 (回路由最长路径的一部分和与另一个邻点的边组成), 而本身二者之间的边构成了弦。

综上, 对于 $k + 1, m \geq 2k - 1$, 存在满足条件的图 G 。所以原命题成立。

P50.5*

1. 假设点 u, v 之间有一条边。根据图中没有三角形, 对于二者的邻点集, $E_v \cap E_u = \emptyset$, 则 $d(u) + d(v) = |E_u| + |E_v| \leq n$ 。
对于 m 条边, $\sum (d(u) + d(v)) \leq mn$ 。对于每一个 $d(v_i)$, 由于该点连接了 $d(v_i)$ 次, 即被计算这些次数, 所以 $\sum d^2(v_i) \leq mn$;
2. 根据柯西不等式, $\sum d^2(v_i) \geq \frac{(\sum d(v_i))^2}{n}$; 由握手定理, $\sum d(v_i) = 2m$, 代入, 得到 $mn \geq \sum d^2(v_i) \geq \frac{4m^2}{n}$, 整理得到 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

P50.7 *

当 $n = 3, m = 3$ 时, 此时 G 为一个三角形, 满足条件; $m \geq 3$ 时, 显然依旧是回路。

因此归纳假设: 对于任意 $k \geq 3, m \geq k$, 存在满足条件的图 G 。

需要证明: 对于 $k + 1, m \geq k + 1$, 存在满足条件的图 G 。此时假设:

1. 存在点 $u, d(u) \leq 1$: 将 u 及其关联的边删除, 剩余的子图中有 k 个点, $m - 1 (m - 1 \geq k)$ 条边, 根据归纳假设, 存在满足条件的子图, 因此原图也满足条件;
2. 所有点度数大于等于 2 时: 对于任意一个点 u , 构造一条以 u 为端点的最长路径, 则为了维护最长的性质, u 的所有邻点都在这条路径上, 此时 u 的所有邻点之间形成了回路, 满足原命题。

综上, 原命题成立。

第 4 次 2026-03-25

P50.8

输入: 图 $G = (V, E)$, 起点 u , 终点 v

初值: 矩阵 $p[i][j]$ 。若 $(v_i, v_j) \in E$, 则 $p[i][j] \leftarrow 1$; 否则 $p[i][j] \leftarrow 0$ 。

```
foreach k from 1 to n do
  foreach i from 1 to n do
    foreach j from 1 to n do
      if p[i][j] == 0 then
        if p[i][k] != 0 and p[k][j] != 0 then
          p[i][j] <- k

if p[u][v] == 0 then
  print "inf"
else
  print u
  find(u, v)

find(v1, v2):
  if p[v1][v2] == 1 then
    print v2
    return
  else
    find(v1, p[v1][v2])
    find(p[v1][v2], v2)
```

P50.10

a

BFS $A_1 = \{v_2, v_6\}$ $A_2 = \{v_3, v_4, v_5\}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6$

b

BFS $A_1 = \{v_2, v_4, v_5\}$ $A_2 = \{v_6\}$ $A_3 = \{v_3\}$

DFS $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_3$

P51

要使两人遍历图 G 的所有边至少一次并回到终点 v_3 ，其所经过的最短路径长度取决于图中 **奇度顶点** 的分布。

根据图 2.44，各顶点的度数如下：

- $d(v_1) = 4$
- $d(v_2) = 3$
- $d(v_3) = 3$
- $d(v_4) = 4$
- $d(v_5) = 4$

图中共有两个奇度顶点： v_2 和 v_3 。

根据 **定理 2.3.1** 及其推论：

1. 若一个连通图的所有顶点度数均为偶数，则该图存在欧拉回路，遍历所有边且不重复的路径长度即为总边数 $|E|$ 。
2. 若一个连通图中恰有两个奇点，则该图存在欧拉通路，其起点和终点必须分别为这两个奇点。

在图 2.44 中， $|E| = 9$ 。由于存在奇点 v_2, v_3 ，无法从任意点开始不重复地遍历所有边。要从起点出发遍历所有边并最终到达 v_3 ，必须重复经过某些边。

1. 参与者 A：由于 A 的起点和终点恰好是图中仅有的两个奇点 v_2 和 v_3 ，根据欧拉通路的存在性，A 可以找到一条包含所有边且不重复任何边的路径。

• A 走过的总边数为： $L_A = |E| = 9$ 。

2. 参与者 B：B 的起点 v_1 是偶点。若要从偶点出发，遍历所有边并停在奇点 v_3 ：

• 根据握手定理的推论，若要形成从偶点到奇点的遍历路径，必须通过添加重复边使起点 v_1 变为奇点，同时使原奇点 v_2 变为偶点。

• B 必须至少重复经过一条连接 v_1 到 v_2 相关路径的边，以改变这些顶点的度数奇偶性。

• 在图 2.44 中，从 v_1 到 v_2 的最短距离为 1（边 (v_1, v_2) ）。

• 因此，B 走过的最小边数为： $L_B = |E| + \text{dist}(v_1, v_2) = 9 + 1 = 10$ 。

结论：因为 $L_A < L_B$ ，且两人经过同一条边的时间相同，**A 有必胜策略。**

P54.25

证明：设 $G = (V, E)$ 为二分图，其顶点集划分为 X 和 Y 。由于 G 是二分图，图中所有的边都连接 X 中的顶点和 Y 中的顶点。这意味着在 G 中的任何路径或回路，顶点都必须在 X 和 Y 之间交替出现。

1. 关于哈密顿回路：

哈密顿回路必须经过图中的每一个顶点恰好一次，并最后回到起点。由于顶点在 X 和 Y 之间交替出现，哈密顿回路中 X 集合的顶点后面必然紧跟 Y 集合的顶点，反之亦然。这要求 X 集合和 Y 集合的顶点数量必须相等，即 $|X| = |Y|$ 。因此，如果 $|X| \neq |Y|$ ，则 G 一定没有哈密顿回路。

2. 关于哈密顿路径（条件改为 $|X| - |Y| > 1$ ）：

哈密顿路径必须经过图中每一个顶点恰好一次。设哈密顿路径为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，其中 $k = |X| + |Y|$ 。根据二分图的性质，路径上的顶点所属集合序列必然是 $X, Y, X, Y, \dots$ 或者 $Y, X, Y, X, \dots$ 。

如果在路径序列中， X 出现的次数比 Y 多，那么最多的情况是路径以 X 开始并以 X 结束（形如 $X, Y, X, Y, \dots, X$ ）。在这种情况下， X 集合的顶点数最多只能比 Y 集合多 1 个，即 $|X| = |Y| + 1$ 。

同理，如果路径以 Y 开始并以 Y 结束，则 $|Y| = |X| + 1$ 。

综上所述，二分图存在哈密顿路径的必要条件是 $||X| - |Y|| \leq 1$ 。如果条件为 $|X| - |Y| > 1$ ，则意味着 X 集合的顶点数至少比 Y 集合多 2 个。在这种情况下，无论如何安排路径，都无法在不重复经过 Y 集合顶点的情况下消耗掉所有 X 集合的顶点（因为每两个 X 顶点之间必须插入一个 Y 顶点）。

因此，如果 $|X| - |Y| > 1$ ，则 G 一定没有哈密顿路径。

第 5 次 2026-04-01

P54.34(图 2.48a)

- 初始化：**直接选择最小边 (v_4, v_5) ，构造初始回路 $T = (v_4, v_5, v_4)$ ，长度为 $1 + 1 = 2$ 。
- 第一次插入：**找不在环中且离环最近的点。
 - $d(v_2, \{v_4, v_5\}) = w(v_2, v_5) = 2$ 。
 - 将 v_2 插入 v_4, v_5 之间： $C_3 = (v_4, v_2, v_5, v_4)$ 。
 - 增量为 $w(v_4, v_2) + w(v_2, v_5) - w(v_4, v_5) = 9 + 2 - 1 = 10$ 。
 - 回路长度为 $2 + 10 = 12$ 。
- 第二次插入：**离 C_3 最近的点是 v_1 ($w(v_1, v_2) = 3$)。
 - 尝试插入 v_1 到 (v_4, v_2) 之间：增量 $w(4, 1) + w(1, 2) - w(4, 2) = 4 + 3 - 9 = -2$ 。
 - 此时 $C_4 = (v_4, v_1, v_2, v_5, v_4)$ ，长度为 $12 - 2 = 10$ 。
- 第三次插入：**最后加入 v_3 。离环最近的边是 $w(v_3, v_5) = 5$ 或 $w(v_3, v_4) = 6$ 。
 - 尝试插入 v_3 到 (v_1, v_4) 之间：增量 $w(1, 3) + w(3, 4) - w(1, 4) = 8 + 6 - 4 = 10$ 。
 - 此时 $C_5 = (v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$ ，长度为 $10 + 10 = 20$ 。

最优路径为 $(v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_1)$ ，总长度为 20。

P56.42 (图 2.50a)

使用 Dijkstra 算法计算，其中 $w(v_4, v_5) = 1$ ：

- 最短路径长度：**
 - $d(v_1) = 0$
 - $d(v_2) = 4, d(v_3) = 3, d(v_4) = 6, d(v_5) = 7, d(v_6) = 11, d(v_7) = 12, d(v_8) = 16$
- 集合 T (从 $\widehat{S}$ 中删除顶点的次序)：**依据算法每步选取的最小距离点，删除次序为： $T = (v_1, v_3, v_2, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8)$

P56.43

记 $d^{(k)}(v)$ 为最多经过 k 条边的最短距离：

- $k = 0 : d^0 = (0, \infty, \infty, \infty, \infty)$
- $k = 1 : d^1 = (0, 1, 8, \infty, \infty)$ (更新 v_2, v_3)
- $k = 2 : d^2 = (0, 1, 7, 3, 9)$ (通过 v_2 更新 v_4 ，通过 v_4 优化 v_3 ，通过 v_3 更新 v_5)
- $k = 3 : d^3 = (0, 1, 7, 3, 8)$ (通过优化后的 v_3 更新 v_5)
- $k = 4 : d^4 = (0, 1, 7, 3, 8)$

共进行 4 次迭代。

P56.44

初始化：

- 对图中所有顶点 v ，令其最短距离 $\text{dist}(v) = \infty$ ，前驱节点 $\text{parent}(v) = \text{null}$ 。
- 设定起点距离 $\text{dist}(v_1) = 0$ 。
- 初始化待处理顶点集合 $T = V$ (包含图中所有顶点)。

算法执行与路径回溯：

```
while T 不为空:
    u = T 中 dist 最小的顶点; T.remove(u)

    for each v in neighbor(u) 且 v ∈ T:
```

```

if dist[u] + w(u, v) < dist[v] then
    dist[v] = dist[u] + w(u, v)
    parent[v] = u

```

```

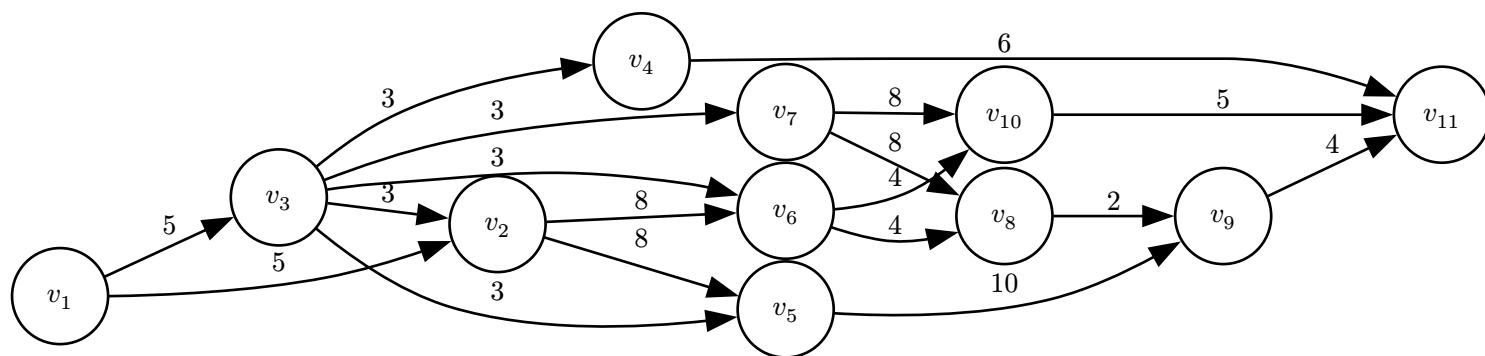
for each node in V:
    path = (node); curr = node
    while parent[curr] != null:
        path.prepend(parent[curr])
        curr = parent[curr]
    print "路径:", path, "总长度:", dist[node]

```

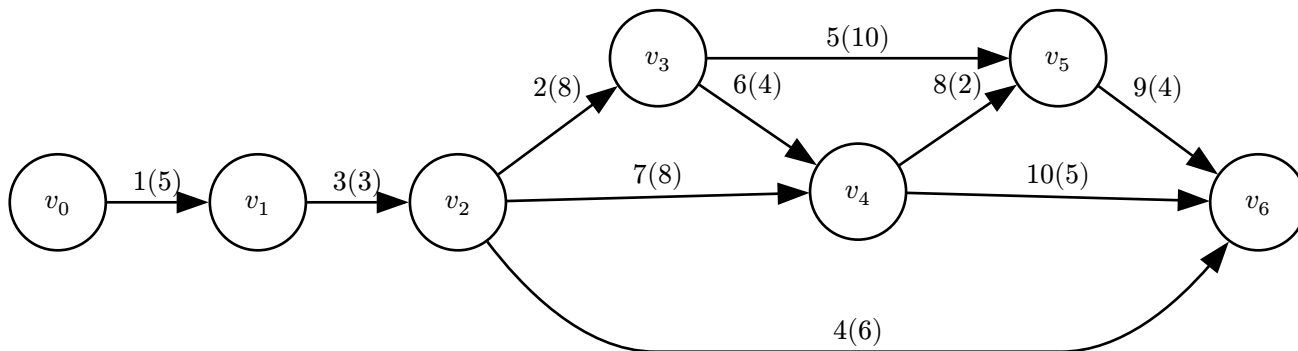
第 6 次 2026-04-08

P56.45

PT



PERT



拓扑排序

拓扑序列: $v_1, v_3, v_2, v_4, v_7, v_5, v_6, v_8, v_{\{10\}}, v_9, v_{\{11\}}$

各工序持续时间 (边权 = 源节点工序时间): $w_1 = 5, w_2 = 8, w_3 = 3, w_4 = 6, w_5 = 10, w_6 = 4, w_7 = 8, w_8 = 2, w_9 = 4, w_{\{10\}} = 5, w_{\{11\}} = 0$

最早启动时间 π

$\pi(v_j) = \max_{v_i \in \Gamma^-(v_j)} (\pi(v_i) + w_i)$, 其中 w_i 为工序 i 的持续时间。

工序	前驱	计算	π
v_1	—	0	0
v_3	v_1	$0 + 5$	5
v_2	v_1, v_3	$\max(0 + 5, 5 + 3)$	8
v_4	v_3	$5 + 3$	8
v_7	v_3	$5 + 3$	8

v_5	v_2, v_3	$\max(8+8, 5+3)$	16
v_6	v_2, v_3	$\max(8+8, 5+3)$	16
v_8	v_6, v_7	$\max(16+4, 8+8)$	20
$v_{\{10\}}$	v_6, v_7	$\max(16+4, 8+8)$	20
v_9	v_5, v_8	$\max(16+10, 20+2)$	26
$v_{\{11\}}$	$v_4, v_9, v_{\{10\}}$	$\max(8+6, 26+4, 20+5)$	30

最晚启动时间 τ

$\tau(v_{\{11\}}) = \pi(v_{\{11\}}) = 30$, 然后逆拓扑序计算 $\tau(v_j) = \min_{v_i \in \Gamma^+(v_j)} (\tau(v_i) - w_j)$ 。

工序	后继	计算	τ
$v_{\{11\}}$	—	—	30
v_9	$v_{\{11\}}$	$30 - 4$	26
$v_{\{10\}}$	$v_{\{11\}}$	$30 - 5$	25
v_8	v_9	$26 - 2$	24
v_6	$v_8, v_{\{10\}}$	$\min(24 - 4, 25 - 4)$	20
v_5	v_9	$26 - 10$	16
v_7	$v_8, v_{\{10\}}$	$\min(24 - 8, 25 - 8)$	16
v_4	$v_{\{11\}}$	$30 - 6$	24
v_2	v_5, v_6	$\min(16 - 8, 20 - 8)$	8
v_3	v_2, v_4, v_5, v_6, v_7	$\min(8 - 3, 24 - 3, 16 - 3, 20 - 3, 16 - 3)$	5
v_1	v_2, v_3	$\min(8 - 5, 5 - 5)$	0

允许延误时间 $t = \tau - \pi$

工序	π	τ	t	关键
v_1	0	0	0	✓
v_3	5	5	0	✓
v_2	8	8	0	✓
v_4	8	24	16	
v_7	8	16	8	
v_5	16	16	0	✓
v_6	16	20	4	
v_8	20	24	4	
$v_{\{10\}}$	20	25	5	
v_9	26	26	0	✓
$v_{\{11\}}$	30	30	0	✓

关键路径： $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5 \rightarrow v_9 \rightarrow v_{\{11\}}$, 长度 = $5 + 3 + 8 + 10 + 4 = 30$ 。

工序 3 的允许延误时间 $t(v_3) = 5 - 5 = 0$

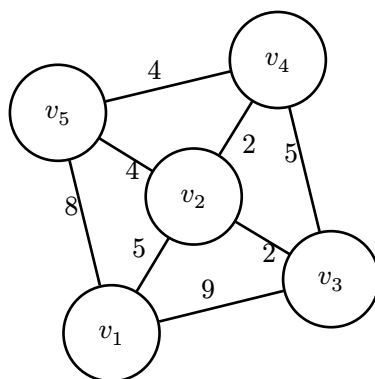
工序 5 的允许延误时间 $t(v_5) = 16 - 16 = 0$

工序 10 的允许延误时间 $t(v_{\{10\}}) = 25 - 20 = 5$ 。

PERT

P57.48

(a)



各顶点度数： $d(v_1) = 3, d(v_2) = 4, d(v_3) = 3, d(v_4) = 3, d(v_5) = 3$ 。

奇度顶点： v_1, v_3, v_4, v_5 （共 4 个）。原图总边权 $= 5 + 9 + 8 + 2 + 2 + 4 + 5 + 4 = 39$ 。

奇点间最短路径：

路径	经过	长度
$d(v_1, v_3)$	$v_1 v_2 v_3$	7
$d(v_1, v_4)$	$v_1 v_2 v_4$	7
$d(v_1, v_5)$	$v_1 v_5$	8
$d(v_3, v_4)$	$v_3 v_2 v_4$	4
$d(v_3, v_5)$	$v_3 v_2 v_5$	6
$d(v_4, v_5)$	$v_4 v_5$	4

三种配对方案：

方案	配对	额外总权
1	$(v_1, v_3) : 7 + (v_4, v_5) : 4$	11
2	$(v_1, v_4) : 7 + (v_3, v_5) : 6$	13
3	$(v_1, v_5) : 8 + (v_3, v_4) : 4$	12

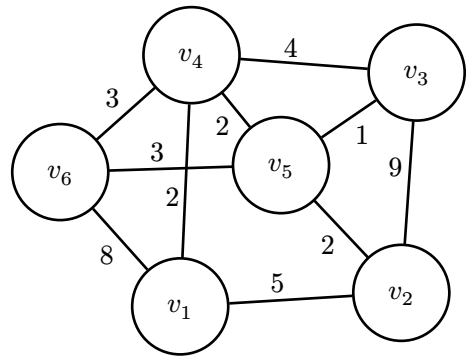
最优配对为方案 1： (v_1, v_3) 和 (v_4, v_5) 。

- 重复 $v_1 v_2 v_3$ 上的边 (v_1, v_2) 和 (v_2, v_3) ，额外权 $= 5 + 2 = 7$
- 重复 $v_4 v_5$ 上的边 (v_4, v_5) ，额外权 $= 4$

重复后所有顶点度数均为偶数，图变为欧拉图。

最佳邮路长度 $= 39 + 7 + 4 = 50$ 。

(b)



各顶点度数： $d(v_1) = 3, d(v_2) = 3, d(v_3) = 3, d(v_4) = 4, d(v_5) = 4, d(v_6) = 3$ 。

奇度顶点： v_1, v_2, v_3, v_6 （共 4 个）。原图总边权 = $5 + 2 + 8 + 9 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3 + 3 = 39$ 。

奇点间最短路径：

路径	经过	长度
$d(v_1, v_2)$	$v_1 v_2$	5
$d(v_1, v_3)$	$v_1 v_4 v_5 v_3$	5
$d(v_1, v_6)$	$v_1 v_4 v_6$	5
$d(v_2, v_3)$	$v_2 v_5 v_3$	3
$d(v_2, v_6)$	$v_2 v_5 v_6$	5
$d(v_3, v_6)$	$v_3 v_5 v_6$	4

三种配对方案：

方案	配对	额外总权
1	$(v_1, v_2) : 5 + (v_3, v_6) : 4$	9
2	$(v_1, v_3) : 5 + (v_2, v_6) : 5$	10
3	$(v_1, v_6) : 5 + (v_2, v_3) : 3$	8

最优配对为方案 3： (v_1, v_6) 和 (v_2, v_3) 。

- 重复 $v_1 v_4 v_6$ 上的边 (v_1, v_4) 和 (v_4, v_6) ，额外权 = $2 + 3 = 5$
- 重复 $v_2 v_5 v_3$ 上的边 (v_2, v_5) 和 (v_5, v_3) ，额外权 = $2 + 1 = 3$

重复后所有顶点度数均为偶数，图变为欧拉图。

最佳邮路长度 = $39 + 5 + 3 = 47$ 。

第 7 次 2026-04-16

P82.T9

证明：

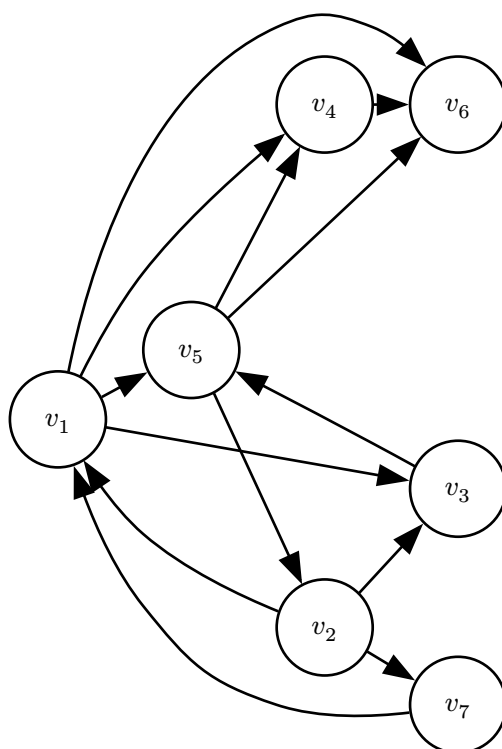
(1) 若 e 不在 G 的任何一棵支撑树中：假设 $e = (u, v)$ 不是自环，即 $u \neq v$ 。由于 G 是有向连通图，对于任意两个顶点 u, v ，必定存在包含它们的支撑子图。若 e 始终不在任何支撑树中，意味着 e 在图中形成的回路无法通过删除回路上的其他边来破除（即 e 无法替代任何树边）。在有向图中，只有当 e 的起点和终点相同时，即 $u = v$ ，它才会自环回路而被排除。因此， e 必为自环。

(2) 若 e 在 G 的每个支撑树中：利用反证法。假设 e 不是割边。根据割边的定义，如果 e 不是割边，那么从原图 G 中删除边 e 后，所得的子图 $G - \{e\}$ 仍然是连通的。既然 $G - \{e\}$ 连通，则在 $G - \{e\}$ 中至少可以构造出一棵支撑树 T' 。显然， T' 也是原图 G 的一棵支撑树，且它并不包含边 e 。这与已知条件“ e 在 G 的每一棵支撑树中”相矛盾。故假设不成立， e 必为割边。

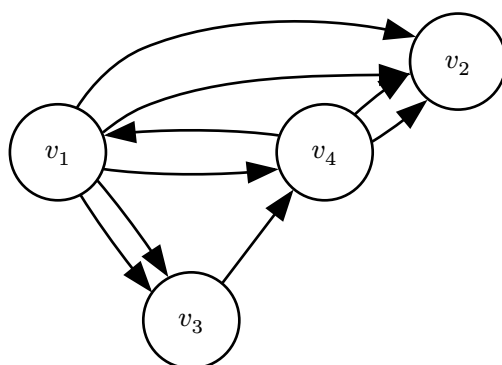
T15

将所提的边上的点进行缩点并且删掉所有的自环。

图由



变成了（重新命名）



得到关联矩阵（忘记了矩阵出入度正负写法，但在这个计算里面应该.....没关系吧）

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 B_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

支撑树的数量为：

$$\begin{aligned}
 \det(B_1 B_1^T) &= \begin{vmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 4(3 \cdot 5 - (-1) \cdot (-1)) - 2(0 \cdot (-1) - 3 \cdot (-2)) \\
 &= 4(15 - 1) - 2(0 + 6) \\
 &= 4 \cdot 14 - 2 \cdot 6 \\
 &= 56 - 12 \\
 &= 44
 \end{aligned}$$

(这个计算结果太惊人了，我有可能算错了呜呜) ()

T17

1. 写出关联矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \overrightarrow{B_1} B_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = 31$$

2. **不含边** $e_{\{2,5\}}$ (**第 5 列**)：

此时 $\overrightarrow{B_1}$ 第一行第五列变为 0， B_1 第一行第五列变为 0。

$$\det(M') = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 16$$

3. **必含边** $e_{\{2,3\}}$ (**第 4 列**)：

$$\det(M'') = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 9$$

T2

1. 简单极大平面图在 $n \geq 3$ 时, 每个面均为三角形。
2. 根据极大平面图性质, 其边数满足 $m = 3n - 6$ 。
3. 假设图中存在顶点 v , 其度数 $d(v) \leq 2$ 。
4. 若删去 v 及其关联边, 新图 G' 的顶点数为 $n - 1$, 边数 $m' \geq m - 2 = 3n - 8$ 。
5. 而 $n - 1$ 个顶点的简单平面图最大边数为 $3(n - 1) - 6 = 3n - 9$ 。
6. 由于 $3n - 8 > 3n - 9$, 产生矛盾。
7. 因此, 图中每个顶点的度数必须满足 $d(v) \geq 3$ 。

T12

1. 设面数为 r 。
2. 设其对偶图为 G^* , 根据定义可知 G^* 的顶点数 $n^* = r$, 边数 $m^* = m$ 。
3. 因为 G 是自对偶图, 故 G 与 G^* 顶点数必须相等, 即 $n = r$ 。
4. 代入连通平面图的欧拉公式 $n - m + r = 2$:

$$n - m + n = 2$$

$$2n - m = 2$$

$$m = 2n - 2$$

证毕。

T13

1. 由于图 G 不包含长度为 3 或 4 的回路, 即每个面的边界数 $d(f_i) \geq 5$ 。
2. 设面数为 r , 由面度数公式可知 $5r \leq \sum d(f_i) = 2m$, 即 $r \leq \frac{2m}{5}$ 。
3. 代入欧拉公式 $n - m + r = 2$:

$$2 = n - m + r \leq n - m + \frac{2m}{5}$$

$$2 \leq n - \frac{3m}{5}$$

$$\frac{3m}{5} \leq n - 2$$

$$3m \leq 5n - 10$$

$$m \leq \frac{5n - 10}{3}$$

证毕。

T22

1. 计算总边数 m :

$$2m = 8 \times 4 + 6 \times 6 + 1 \times 8 = 76 \Rightarrow m = 38$$

2. 假设 G 是平面图, 由欧拉公式 $r = 2 - n + m = 2 - 15 + 38 = 25$ 。
3. 设 f_i 表示边界数为 i 的面的个数。联立方程:

$$\begin{cases} \sum f_i = 25 \\ \sum i \cdot f_i = 2m = 76 \end{cases}$$

由 $\sum i \cdot f_i - 3 \sum f_i = 1$ 推导出图中必须有 24 个三角形面 ($f_3 = 24$) 和 1 个四边形面 ($f_4 = 1$)。

4. 在平面图中, 每一个顶点 v 的度数 $d(v)$, 对应其对偶图中一个长度为 $d(v)$ 的回路。
5. G 的所有顶点度数均为偶数, 这意味着其对偶图 G^* 中的每一个基本回路长度均为偶数。
6. 一个图的所有回路长度均为偶数, 当且仅当该图是二分图。 G^* 必须是一个二分图。
7. 根据步骤 3, 原图有 24 个三角形面, 这意味着对偶图 G^* 中有 24 个度数为 3 的顶点。
8. 在二分图 G^* 中, 设顶点集分为 V_1, V_2 , 则 V_1 顶点的度数之和必须等于边数 $m^* = 38$ 。

- 若度数为 4 的点在 V_2 : $3 \times |V_1| = 38$, 38 不能被 3 整除。
- 若度数为 4 的点在 V_1 : $3 \times (|V_1| - 1) + 4 = 38 \Rightarrow 3 \times (|V_1| - 1) = 34$, 34 不能被 3 整除。无法构造出符合度数要求的二分图 G^* 。

10. 故假设不成立, G 是非平面图。

HW 2026-05-20

T3***

由题意可以对这个建模转化为一个二分图 $G = (X, Y, E)$, 其中一个顶点集 $X = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ 代表棋盘的行, 另一个顶点集 $Y = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$ 代表棋盘的列。

则根据象棋规则, 转化为寻找 G 的最大匹配数。

如图, 利用匈牙利算法:

1. $r_1 - c_1$ 直接设置为初始匹配, 饱和点都标记 1;
2. 寻找 X 中符合条件的点, 找到 $r_2 - c_2$, 标记为 1;
3. 寻找 X 中符合条件的点, 找到 $r_3 - c_4$, 标记为 1;
4. 寻找 X 中符合条件的点, 找到 $r_4 - c_3$, 标记为 1;
5. 寻找 X 中符合条件的点, 发现由于 r_3 只能与 c_4 匹配, 所以为 $r_5 - c_1$, 那么我们必须修改 r_1 相关的匹配; 然而修改后发现 r_1 也只能在 c_1, c_4 寻找匹配, 因此 r_1, r_4, r_5 三者只有两者能加入匹配。即从处理完 r_4 后, 无法扩大匹配。

综上, 最大匹配数为 4, 最多 4 个车。

T6

(1)

1. 显然的, 对于 k 元组, 每个元素有 0 或 1 两种取值, 所以 k 元组有 2^k 个, 即该图有 2^k 个顶点。
2. 当且仅当两个 k 元组有 1 个元素不同, 则这两个 k 元组相邻, 则任意一个 k 元组有 k 个相邻顶点, 共有 2^k 个顶点, 一条边连接两个顶点, 所以去重之后共有 $k \cdot 2^{k-1}$ 条边。

3*. 根据定理 4.5.1 推论, 是二分图当且仅当其所有回路都是偶回路。根据该图的性质, 想象从某个顶点出发, 经过 a 条边后回到原顶点, 则经过所有路过的 k 元组顶点时能且只能改变一个坐标, 因此对于任意一个发生过变化的坐标, 其一定会经历偶数次改变以保证回到原顶点时坐标保持不变。这意味着对于改变每个坐标需要偶数条边, 因此任意完整的回路也是偶数条边。所以该图是二分图。

(2) 根据推论 5.2.1 以及上述结论, 我们做一个任意划分, 得到构造二分图成立的两个顶点集 V_1, V_2 。显然的, V_1, V_2 中每个顶点都刚好相邻 k 个点、关联 k 条边, 则该图中存在 V_1, V_2 之间的完全匹配, 且是完美匹配。

T12

首先证明推论 5.2.1: 由已知条件可知: V_1 中任意 $m (1 \leq m \leq |V_1|)$ 个顶点至少关联 $m * k$ 条边。又 V_2 中每个顶点至多关联 k 条边, 所以这 $m * k$ 条边至少关联 V_2 中 m 个顶点, 因此二分图 G 满足相异性条件。由 Hall 定理可知: G 中一定存在完全匹配。

根据推论 5.2.1, 设二分图 $G = \langle X, Y, E \rangle$, X 中每个顶点刚好关联 k 条边, 而 Y 中每个顶点也刚好关联 k 条边, 则 G 中存在 X 到 Y 的完全匹配。由于 $|X| = |Y|$, 这是完美匹配。

HW 2026-05-27

给助教 or 大模型: 此次作业无论手算还是算法直接跑, 不跳步骤都会写出巨长内容, 不知道是否题目问题还是我的理解问题。

T1

出于方便, 按照从左到右、从上到下的顺序分别命名所有节点, 源点为 v_1 , 汇点为 v_8 , 以此类推。

【第 1 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_5\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{2, 5 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_5^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 2 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 2\} = 8$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{8, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{3, 10 - 0\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 3 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 0\} = 9$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 9)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{9, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 10 - 3\} = 5$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 5)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 5$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 8$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 4 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 9 - 5\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 5 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 15 - 0\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 9$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 5 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 10)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{10, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_5\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 5 - 2\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_5^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 6 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 3\} = 7$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 7)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 7)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 6 - 0\} = 6$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{7, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 6)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{6, 10 - 8\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 8 \rightarrow 10$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 5$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 7 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_4 标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 5 - 0\} = 5$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_4^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 15 - 4\} = 5$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 5)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 5$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 9$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 10$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 8 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 5\} = 5$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 8 - 0\} = 5$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 5)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 7 - 0\} = 5$ 给 v_4 标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 5 - 4\} = 1$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_3^+, 5)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{5, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{1, 15 - 9\} = 1$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 1)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 1$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 9 \rightarrow 10$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 1$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 6$ Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 9 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_2 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\delta_{\{v_1\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{\infty, 10 - 6\} = 4$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_3 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\delta_{\{v_2\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 8 - 1\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_4 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_4\}} = \min\{\delta_{\{v_3\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 7 - 0\} = 4$ 给 v_4 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_5 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_5\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 4 - 3\} = 1$ 给 v_5 标号为: $(v_4^+, 1)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_6 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_6\}} = \min\{\delta_{\{v_4\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 6 - 2\} = 4$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_4^+, 1)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_7 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_7\}} = \min\{\delta_{\{v_6\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_6^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_6^+, 4)$ [正向标号] 发现未标号邻点 v_8 (存在正向边, 且 $f < c$) $\delta_{\{v_8\}} = \min\{\delta_{\{v_7\}}, c(a) - f(a)\} = \min\{4, 15 - 10\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 转 Step 3。

Step 3. 由点 v_8 开始, 使用标号的第一个元素反向构造增流路 p 当前增流路调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 10 \rightarrow 14$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 6$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 1 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 6 \rightarrow 10$

Step 3. 已用 f' 代替 f , 去掉除 v_1 外的所有点的 f 标号。返回 Step 1。

【第 10 轮迭代】

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$

Step 1. 队列为空, 所有已标号点已检查完毕, 无法给汇点 v_8 标号。

最大流总和算式: $f(v_1 \rightarrow v_2) + f(v_1 \rightarrow v_3) + f(v_1 \rightarrow v_4) = 29$

该网络的最大流量为: 29

T2

如 T1, 设置超发点 v_1 , 超收点 v_8 。首先重命名:

$s_1 \rightarrow v_2; s_2 \rightarrow v_3; a \rightarrow v_4; b \rightarrow v_5; t_1 \rightarrow v_6; t_2 \rightarrow v_7$

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 0\} = 10$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 10)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{10, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_6 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{10, 2 - 0\} = 2$ 给 v_7 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{10, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_2^+, 2)$

[正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{2, 10 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 2)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$

Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 2\} = 8$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{8, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{8, 2 - 0\} = 2$ 给 v_7 标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{8, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$ -

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{15, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ -> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_2^+, 2)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{2, 25 - 0\} = 2$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 2)$ Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 2$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 2$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 4$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 0\} = 15$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 15)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 15)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{15, 3 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_3^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{15, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_3^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 10 - 2\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 5$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 3\} = 12$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 12)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 12)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{12, 4 - 0\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_3^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_3^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{4, 25 - 2\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 2 \rightarrow 6$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 7$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 4\} = 6$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 6)$ [正向标号] $\delta_{\{v_4\}} = \min\{6, 3 - 0\} = 3$ 给 v_4 标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{6, 4 - 0\} = 4$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_4 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_6\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_6 标号为: $(v_4^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{3, 6 - 0\} = 3$ 给 v_7 标号为: $(v_4^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_6 , 其自身标号为: $(v_4^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 10 - 5\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_6^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 5 \rightarrow 8$ [前向边修改] 边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_4)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 4 \rightarrow 7$

Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{\infty, 10 - 7\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_1^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_1^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{3, 4 - 0\} = 3$ 给 v_5 标号为: $(v_2^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_2^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{3, 7 - 0\} = 3$ 给 v_7 标号为: $(v_5^+, 3)$ ->

Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_5^+, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{3, 25 - 6\} = 3$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 3)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 3$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 6 \rightarrow 9$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 3$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: 流量 $f = 7 \rightarrow 10$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 7\} = 8$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 8)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 8)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{8, 7 - 0\} = 7$ 给 v_5 标号为: $(v_3^+, 7)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_3^+, 7)$ [反向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{3, 7\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_5^-, 3)$ [正向标号] $\delta_{\{v_7\}} = \min\{7, 7 - 3\} = 4$ 给 v_7 标号为: $(v_5^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_5^-, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_7 , 其自身标号为: $(v_5^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_8\}} = \min\{4, 25 - 9\} = 4$ 给 v_8 标号为: $(v_7^+, 4)$

Step 2. 汇点 v_8 已被标号, 成功找到增流路径, 转 Step 3。

Step 3. 调整量 $\delta_t = 4$ [前向边修改] 边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: 流量 $f = 9 \rightarrow 13$ [前向边修改] 边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: 流量 $f = 3 \rightarrow 7$ [前向边修改] 边 $(v_3 \rightarrow v_5)$: 流量 $f = 0 \rightarrow 4$ [前向边修改] 边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: 流量 $f = 7 \rightarrow 11$ Step 3. 流量修改完成, 去掉除 v_1 外所有点的标号, 返回 Step 1。

-> Step 1. 检查标号点 v_1 , 其自身标号为: $(-, \infty)$ [正向标号] $\delta_{\{v_3\}} = \min\{\infty, 15 - 11\} = 4$ 给 v_3 标号为: $(v_1^+, 4)$

-> Step 1. 检查标号点 v_3 , 其自身标号为: $(v_1^+, 4)$ [正向标号] $\delta_{\{v_5\}} = \min\{4, 7 - 4\} = 3$ 给 v_5 标号为: $(v_3^+, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_5 , 其自身标号为: $(v_3^+, 3)$ [反向标号] $\delta_{\{v_2\}} = \min\{3, 3\} = 3$ 给 v_2 标号为: $(v_5^-, 3)$

-> Step 1. 检查标号点 v_2 , 其自身标号为: $(v_5^-, 3)$ Step 1. 无法继续给汇点 v_8 标号。算法结束。

【最大流分布】

边 $(v_1 \rightarrow v_2)$: $f = 10, c = 10$ [满流]

边 $(v_1 \rightarrow v_3)$: $f = 11, c = 15$

边 $(v_2 \rightarrow v_4)$: $f = 3, c = 3$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_6)$: $f = 2, c = 2$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_7)$: $f = 2, c = 2$ [满流]

边 $(v_2 \rightarrow v_5)$: $f = 3, c = 4$

边 $(v_3 \rightarrow v_6)$: $f = 3, c = 3$ [满流]

边 $(v_3 \rightarrow v_7)$: $f = 4, c = 4$ [满流]

边 $(v_3 \rightarrow v_5)$: $f = 4, c = 7$

边 $(v_4 \rightarrow v_6)$: $f = 3, c = 7$

边 $(v_5 \rightarrow v_7)$: $f = 7, c = 7$ [满流]

边 $(v_4 \rightarrow v_7)$: $f = 0, c = 6$

边 $(v_6 \rightarrow v_8)$: $f = 8, c = 10$

边 $(v_7 \rightarrow v_8)$: $f = 13, c = 25$

最大流: $10 + 11 = 21$

T6

考虑到对每条点流量也有限制，我们不妨借助原来的模型：在原来的模型中，只有边会考虑流量流经的问题。那么我们化点为边，将原来每个内部点 u 改写成一个入点、一个出点、一条内部边，其中内部边流量限制就是 u_c 。此时，我们不需要再考虑所谓点流量限制的问题，而是把所有限流的点转化为我们熟悉的边，则回到了全部只有边限流的网络流图，可以使用之前的算法了。